

GitOps Challenge – Hello GitOps con Flux en AKS

Objetivo

Desplegar una aplicación en Kubernetes usando GitOps con Flux, donde **el cluster se sincroniza automáticamente con un repositorio Git**.

Flujo del reto

1. Crear un cluster en Azure Kubernetes Service (AKS)
 2. Subir este repositorio a tu cuenta (GitHub o Azure DevOps)
 3. Configurar GitOps (Flux) desde Azure Portal
 4. Validar que la aplicación se despliega automáticamente
 5. Realizar un cambio en Git y observar cómo el cluster se actualiza
-

Paso 1: Crear cluster AKS

Ejecuta:

```
az login

az group create
  --name rg-gitops-demo
  --location eastus

az aks create
  --resource-group rg-gitops-demo
  --name aks-gitops-demo
  --node-count 1
  --generate-ssh-keys
```

Obtener credenciales:

```
az aks get-credentials
  --resource-group rg-gitops-demo
  --name aks-gitops-demo
```

Validar conexión:

```
kubectl get nodes
```

Paso 2: Subir el repositorio

1. Descarga este repo como ZIP
2. Súbelo a:
3. GitHub
4. o Azure DevOps

⚠ Importante: Debe estar en un repositorio Git remoto

Paso 3: Configurar GitOps con Flux

En el portal de Azure:

1. Ir a tu cluster AKS
2. Ir a **GitOps**
3. Click en **Add configuration**

Configura:

- Repository URL → tu repo
- Branch → main
- Configuration type → Flux
- Scope → cluster
- Sync interval → 1 min
- Path → `./clusters/dev`

Guardar configuración

Paso 4: Validar despliegue

Ejecuta:

```
kubectl get pods
```

Deberías ver un pod nginx corriendo.

También:

```
kubectl get svc
```

Paso 5: Probar GitOps

Edita el archivo:

```
apps/nginx/deployment.yaml
```

Cambia:

```
replicas: 1
```

por:

```
replicas: 3
```

Haz commit y push.

Observa el cambio

```
kubectl get pods -w
```

👉 Verás cómo el cluster se actualiza automáticamente

Concepto clave

El cluster no se gestiona manualmente.
Git es la única fuente de verdad.

Puedes usar IA

Ejemplo de prompt:

"Estoy usando Flux con AKS y Kustomize. Cambié replicas en Git pero quiero entender cómo Flux aplica ese cambio en el cluster."

Bonus

- Cambiar imagen del deployment
 - Agregar un namespace
 - Romper algo manualmente y ver cómo se corrige
-